Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · CAMBIO NETO CON DATOS

El caudal que entra a un estanque (miles de L/h) se midió en algunas horas:

t (h)	0	1	2	3	4
$r(t)$	3	5	6	5	2

¿Cuál es la estimación con la regla del punto medio y $n = 2$ del agua que entró en $[0, 4]$?

A) 19 mil L

B) 10 mil L

C) 16 mil L

D) 20 mil L

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Subintervalos**
   $[0, 2]$ y $[2, 4]$, con puntos medios 1 y 3.

2. **Suma**
   $\Delta t\,(r(1) + r(3)) = 2(5 + 5)$.

3. **Resultado**
   20 mil litros.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa extremos izquierdos con $\Delta t = 1$: no es la regla pedida.

B) Olvida multiplicar por $\Delta t = 2$.

C) Usa los extremos derechos $t = 2$ y $t = 4$.

Idea clave. Elige n para que los puntos medios coincidan con los datos.